

Inclass 09 | 진자 운동

일반물리

박성식 (spark88@knou.ac.kr)

한국방송통신대학교 첨단공학부

주기 운동

주기 운동

탄동 진자: 완전 비탄성 충돌 이후

- 좌우-상하 왕복 운동
- 반복 운동
- 일정하지 않은 속도

강체의 회전 운동

- 좌우-상하 왕복 운동
- 반복 운동

달의 공전

- 공전 궤도 평면 상에서 주기 운동
- 직선 위를 좌우 왕복 운동
- 등속 운동이 아님 크기 및 방향, 방향변화.

주기 운동

규칙적으로 반복되는 거동: 주기적(periodic)

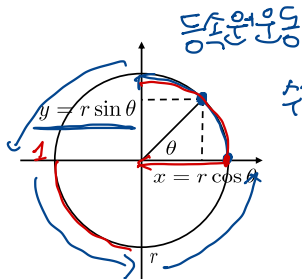
period 주기.

- 예) 그네, 현악기의 줄, 시계의 수정 발진자

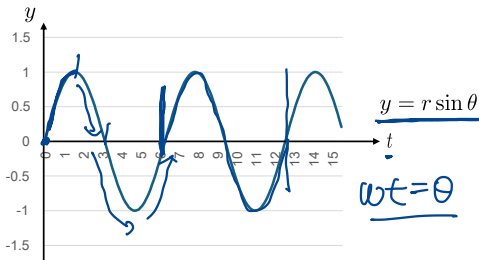
주기 운동의 조건

- 질량
- 복원력: 가장 낮은 에너지 상태로 복원되도록 작용하는 힘
- 예) 당겨진/눌려진 용수철, 밀려 올라가있는 그네

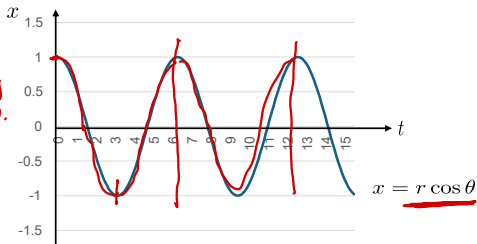
주기 운동



수직



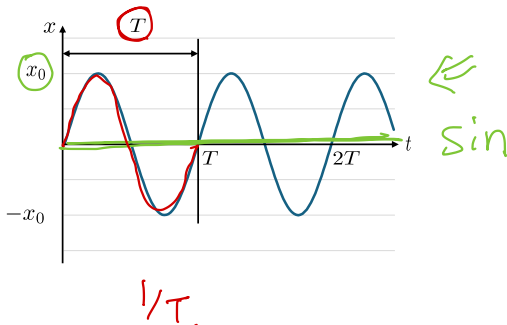
수평



주기 운동의 용어

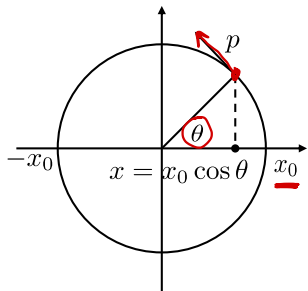
주기 운동의 용어

- 주기(T , period): 운동이 반복되는데 걸리는 시간 T [s]
- 진동수(f , frequency): 단위 시간당 진동 횟수 $(1/T)$ f [Hz]
- 진폭(amplitude): 평형 상태에서부터의 최대 변위



주기 운동의 용어: 변위

원 위에서 일정한 속력으로 움직이는 점의 위치



수평방향 변위

$$\underline{x = x_0 \cos \theta} \quad (1)$$

$$\underline{\theta = 2\pi \frac{t}{T}} \quad (2)$$

$$\underline{f = \frac{1}{T}} \quad \Rightarrow \underline{\theta = 2\pi f t} \quad (3)$$

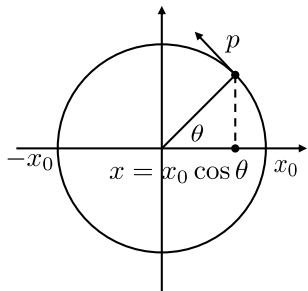
$$\underline{\omega = 2\pi f} \quad \Rightarrow \underline{\theta = \omega t} \quad (4)$$

$$\begin{aligned} \theta = \theta(t) &= 2\pi \frac{t}{T} \\ &= 2\pi f t \\ &= \omega t \end{aligned}$$

ω [rad/s]

주기 운동의 용어: 변위

원 위에서 일정한 속력으로 움직이는 점의 위치



$$x = x(t)$$

$$\underline{x} = \underline{x_0 \cos(\theta)} \quad (5)$$

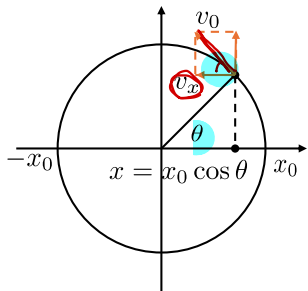
$$\Rightarrow \theta = 2\pi \frac{t}{T} \quad \left[\begin{array}{l} x = \underline{x_0 \cos 2\pi \frac{t}{T}} \end{array} \right] \quad (6)$$

$$\Rightarrow \theta = 2\pi f t \quad \left[\begin{array}{l} x = \underline{x_0 \cos 2\pi f t} \end{array} \right] \quad (7)$$

$$\Rightarrow \theta = \omega t \quad \left[\begin{array}{l} x = \underline{x_0 \cos \omega t} \end{array} \right] \quad (8)$$

주기 운동의 용어: 속도

원 위에서 일정한 속력으로 움직이는 점의 속도



$$x = x_0 \cos \omega t \quad (9)$$

$$v_x = \frac{dx}{dt} = v_0 \sin \omega t \quad (10)$$

$$= \frac{dx}{dt} = x_0 (-\omega \sin \omega t) \quad (11)$$

$$= -\omega x_0 \sin \omega t \quad (12)$$

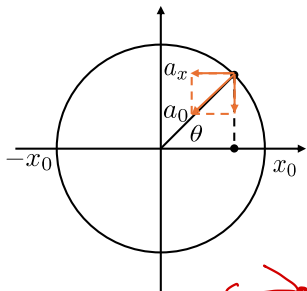
$$v_0 = -\omega x_0 \quad (13)$$

$$\underline{v_0} = \underline{-\omega x_0}$$

속도의 진폭 각속도 변위의 진폭

주기 운동의 용어: 가속도

원 위에서 일정한 속력으로 움직이는 점의 가속도



$$\textcircled{v_x} = \frac{v_0 \sin \omega t}{- \omega x_0 \sin \omega t} \quad (14)$$

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} \quad (15)$$

$$= v_0(\omega \cos \omega t) \quad (16)$$

$$= \textcircled{\omega v_0} \cos \omega t \quad (17)$$

$$= a_0 \cos \omega t \quad (18)$$

$$\textcircled{v_0} = -\omega x_0 \quad (19)$$

$$a_0 = \textcircled{\omega v_0} = -\omega^2 x_0 \quad (20)$$

$$a_0 = \underline{\omega} v_0 = -\omega \cdot \omega x_0 = -\omega^2 x_0$$

$$\left[\begin{array}{l} x_0 \\ v_0 = -\omega x_0 \\ a_0 = \omega v_0 = -\omega^2 x_0 \end{array} \right]$$

주기 운동의 용어: 함수

원 위에서 일정한 속력으로 움직이는 점의 위치, 속도, 가속도

$$x = x_0 \cos \omega t \quad (21)$$

$$v = v_0 \sin \omega t \quad v_0 = -\omega x_0 \quad (22)$$

$$a = a_0 \cos \omega t \quad a_0 = -\omega^2 x_0 \quad (23)$$

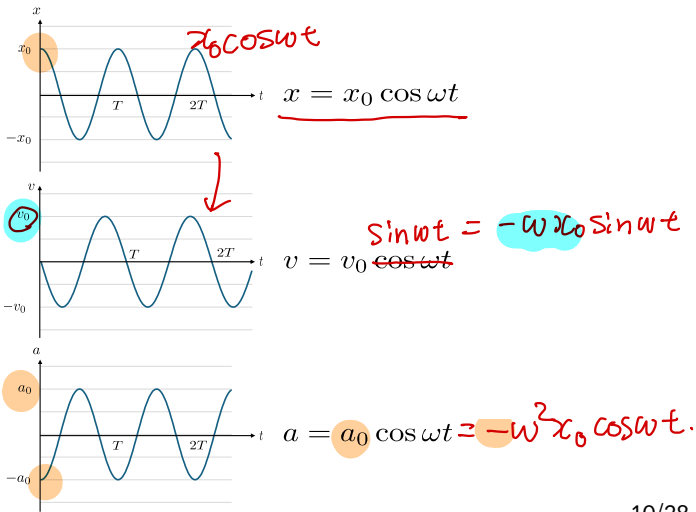
$$x(t) = \underline{x_0} \cos \omega t$$

$$v(t) = v_0 \sin \omega t = -\underline{\omega} \underline{x_0} \sin \omega t$$

$$a(t) = a_0 \cos \omega t = -\underline{\omega^2} \underline{x_0} \cos \omega t$$

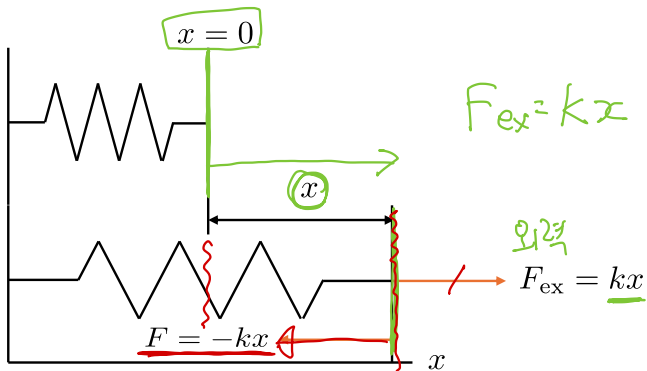
주기 운동의 용어: 함수

원 위에서 일정한 속력으로 움직이는 점의 위치, 속도, 가속도



단순 조화 운동

변하는 힘이 한 일: 용수철



잡아 당긴 상태에서 외력을 제거 → 평형 상태로 복귀

기초정

용수철에 의해 위로 향하는 힘: 복원력 (restoring force)

- 복원력에 의한 주기적인 운동
- ① 단순 조화 운동 (simple harmonic motion) *다항식이 있음.*
- 평형 상태에서 벗어난 방향과 반대 방향으로 작용
- 평형 상태를 복원하려는 방향

$$F_r = -kx \quad (24)$$

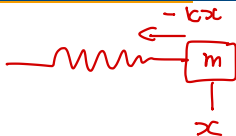
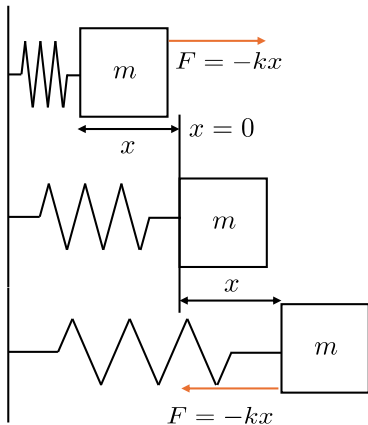
단순 조화 운동: 용수철과 질량

용수철에 매달린 물체의 운동: 마찰 없는 평면

$$\left[\begin{array}{l} \textcircled{x} = \overrightarrow{x_0 \cos \omega t} \quad (25) \\ v_x = v_0 \sin \omega t \quad v_0 = -\omega x_0 \quad (26) \\ a_x = a_0 \cos \omega t \quad a_0 = -\omega^2 x_0 \quad (27) \end{array} \right.]$$

단순 조화 운동: 용수철과 질량

운동 방정식



$$a = \frac{d^2x}{dt^2}$$

$$F = -kx = ma_x \quad (28)$$

$$x = x_0 \cos \omega t \quad (29)$$

$$a_x = a_0 \cos \omega t = (-\omega^2 x_0) \cos \omega t \quad (30)$$

$$-kx_0 \cos \omega t = m(-\omega^2 x_0) \cos \omega t \quad (31)$$

$$k = m\omega^2 \quad (32)$$

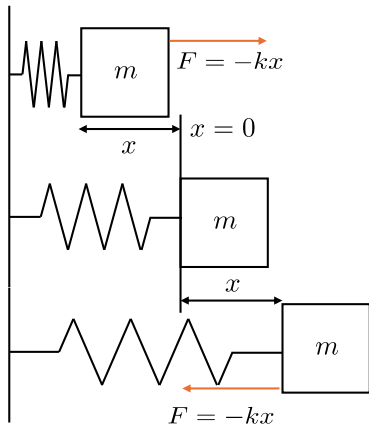
$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (33)$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \sqrt{\frac{4\pi^2 m}{k}}$$

$$\underline{-kx = m \frac{d^2x}{dt^2}} \rightarrow \text{이걸 방정식.}$$

$$\underline{x = x_0 \cos \omega t.} \Leftarrow$$

운동 방정식



$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (34)$$

진동수 $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$ $\leftarrow$ (35)

주기 $T = \frac{1}{f} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$ $\leftarrow$ (36)

단순 조화 운동: 예제 1

문제: 평형 위치로부터 10 cm 당긴 후 놓음, 0.5초 주기로 진동, 1.5 m/s의 속력으로 평형 위치를 통과할 때, 0.2초 후의 변위와 속력은?

풀이: 경계조건

$$x_0 = 10 \text{ cm}$$

$$\Rightarrow T = 0.5 \text{ s}$$

$$v = 1.5 \text{ m/s}, x = 0$$

$$t = 0.2 \quad (37)$$

$$\quad (38)$$

$$\quad (39)$$

$$V_0 = 1.5 \text{ m/s}$$

$$x = x_0 \cos 2\pi \frac{t}{T}$$

$$v = V_0 \cos 2\pi \frac{t}{T}$$

크기가 변하는 힘의 일: 용수철 운동

용수철의 운동: 외력이 하는 일 (구분구적법)

외력이 용수철에 해준 일 $W = \frac{1}{2}kx^2$

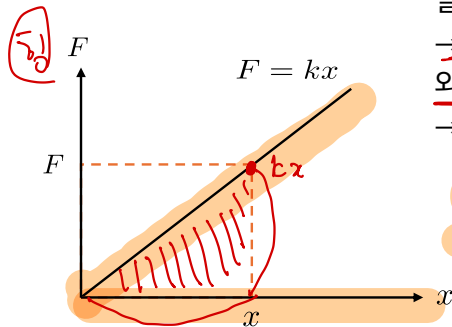
일과 에너지의 관계

→ 역학적 에너지 보존 법칙

외력이 해준 일

→ 퍼텐셜 에너지로 저장

용수철 저장



6) = $\frac{1}{2}kx^2$

변수

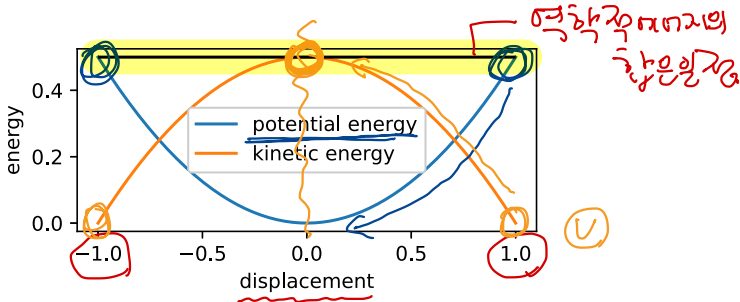
$$\frac{1}{2}kx_{\max}^2 + 0 = 0 + \frac{1}{2}mv_{\max}^2 \quad (40)$$

$$= \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2 \quad (41)$$

$$= \text{const.} \quad (42)$$

보존

단순 조화 운동: 역학적 에너지 보존



$$\frac{1}{2}kx_{\max}^2 + 0 = 0 + \frac{1}{2}mv_{\max}^2 \quad (43)$$

$$= \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2 \quad (44)$$

$$= \text{const.} \quad (45)$$

단순 조화 운동: 역학적 에너지 보존

문제: 용수철의 변위가 절반에 이를 때의 속도는?

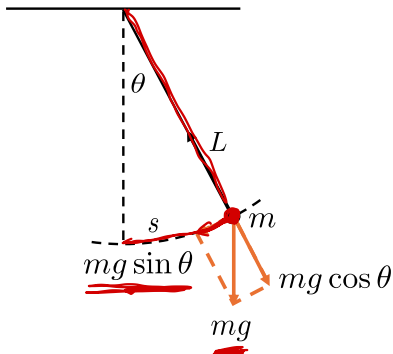
풀이: $x = \frac{1}{2}x_{\max}$ 에서의 운동

$$\frac{1}{2}kx_{\max}^2 + 0 = \frac{1}{2}k\left(\frac{x_{\max}}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}mv^2 \quad (46)$$

$$v = \sqrt{\frac{3k}{4m}}x_{\max} \quad (47)$$

$$\boxed{\frac{1}{2}kx_{\max}^2} = \cancel{\frac{1}{2}k\left(\frac{1}{2}x_{\max}\right)^2} + \frac{3}{4}\left(\frac{1}{2}kx_{\max}^2\right) \Rightarrow \frac{1}{2}mv^2$$
$$\frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}kx_{\max}^2\right)$$

단진자 (simple pendulum)



- 복원력 = 중력. θ 가 작을 경우.

$$\textcircled{F} = -mg \sin \theta \approx \underline{-mg\theta} \quad (48)$$

- 변위

$$s = L\theta \Leftrightarrow \theta = \frac{s}{L} \quad (49)$$

- 운동 방정식

$$F = -mg \frac{s}{L} \quad (50)$$

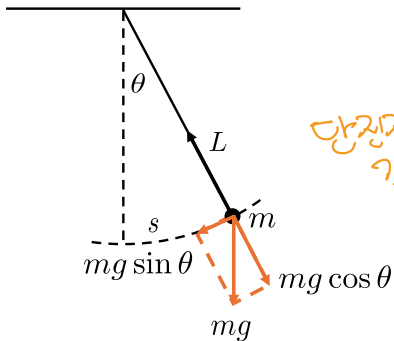
↙ *등가성*

$$= - \left(\frac{mg}{L} \right) s \Leftrightarrow \boxed{F = -kx} \quad (51)$$

20/28

단순 조화 운동: 단진자

단진자 (simple pendulum)



• 주파수 및 주기

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (52)$$

$$= \sqrt{\frac{mg/L}{m}} = \sqrt{\frac{g}{L}} \quad (53)$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \quad (54)$$

$$k = \frac{mg}{L}$$

단진자,
구속조건.

단순 조화 운동: 단진자

문제: 지구의 중력 가속도 측정 / 주기 2초의 단진자, 추의 길이는 1.0 m일 때, 중력 가속도는?

$$T = 2$$

$$L = 1.0$$

풀이:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \quad (55)$$

$$g = L \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 \quad (56)$$

$$= (1.0) \left(\frac{2\pi}{2} \right)^2 \quad (57)$$

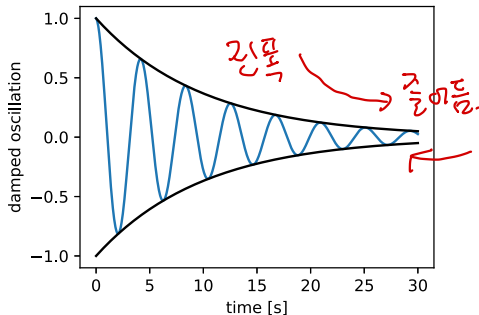
$$= \underline{9.87 \text{ m/s}^2} \quad (58)$$

마찰이 없는 경우
⇒ 탄성 조화 운동.

중력

감쇠 조화 운동

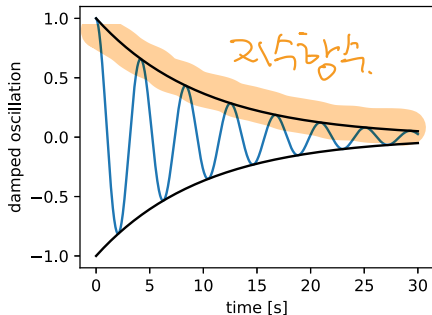
감쇠 진동(감쇠 조화 진동)



- 물체의 마찰, 공기 저항 등
- 에너지의 손실 ↩
- 진폭의 감소

감쇠 진동(감쇠 조화 진동)

속도 $\propto$ 감쇠.



• 감쇠력

$$\underline{F_b = -bv = -b \frac{dx}{dt}} \quad (59)$$

$$\textcircled{F_{\text{ex}}} = \underline{-kx - bv} \quad (60)$$

• 뉴턴의 제2법칙

$$-kx - bv = ma \quad (61)$$

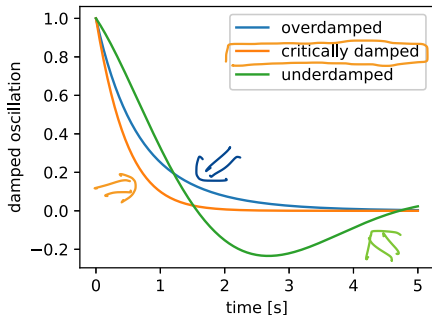
$$\boxed{-kx - b \frac{dx}{dt} = m \frac{d^2x}{dt^2}} \quad (62)$$

$$-k\underline{x} - b \frac{dx}{dt} = m \frac{d^2x}{dt^2}$$

$\uparrow$
 $\uparrow\uparrow$

비선형 방정식

감쇠 진동(감쇠 조화 진동)



• 운동 방정식의 해

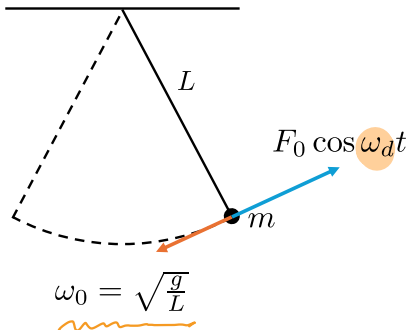
$$x(t) = A e^{-bt/2m} \cos \omega t \quad (63)$$

• 종류

- 저감쇠진동: 약한 감쇠력
- 임계감쇠진동: 중간 감쇠력
- 과감쇠진동: 강한 감쇠력

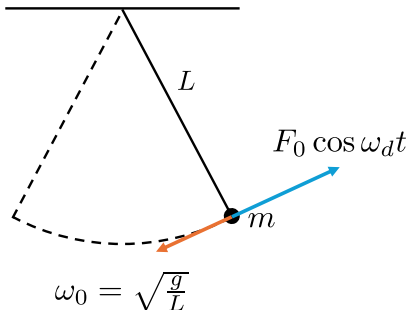
강제 진동과 공명

강제 진동



고유진동수.

- 그네의 각진동수 ω_0
- 강제 진동: 외력이 가해지는 물체의 진동
 - 같은 각진동수로 밀기
 - 다른 각진동수로 밀기
 - 미는 힘의 효율이 달라짐



- 진동하는 물체의 각진동수 ω_0

- 운동 방정식 (미분방정식) $ma.$

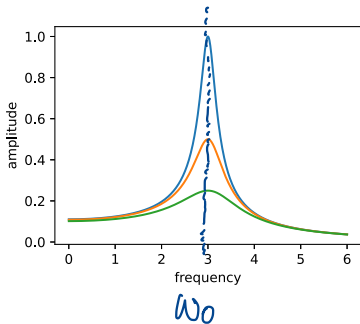
$$\underbrace{-kx - b \frac{dx}{dt}}_{\text{강제진동}} + \underbrace{F_0 \cos \omega_d t}_{\text{가동력}} = m \frac{d^2 x}{dt^2} \quad (64)$$

- 운동 방정식의 해

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) \quad (65)$$

$$A(\omega) = \frac{F_0}{m \sqrt{(\omega_d^2 - \omega_0^2)^2 + (b\omega_d/m)^2}} \quad (66)$$

공명 (공진, resonance)



- 운동 방정식의 해

보완 $\Rightarrow$ 진폭
A $\Rightarrow$ 진폭

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) \quad (67)$$

$$A(\omega_d) = \frac{F_0}{m \sqrt{(\omega_d^2 - \omega_0^2)^2 + (b\omega_d/m)^2}} \quad (68)$$

- $\omega_d = \omega_0$ 일 때 작은 힘으로 최대의 진폭

공명, 공진.